OpenUPExp

A plataforma em linguagem simples e as decisões que dependem da autora

Material preparado para a autora da teoria OpenUPExp, com a visão geral da plataforma e as perguntas em aberto — cada uma com a interpretação que adotamos enquanto isso.

Como usar este documento

1. **Parte 1 — A plataforma em linguagem simples** (capítulo 00): o caminho de um projeto, o que a IA faz e o que as pessoas decidem.
2. **Parte 2 — A plataforma em imagens**: as telas reais, com explicações e a ligação de cada uma com a teoria.
3. **Parte 3 — Decisões pendentes** (capítulo 12): as perguntas para a autora. Comece pelas *"perguntas mais importantes"*; muitas vezes basta confirmar a interpretação adotada.

Os demais capítulos citados no texto fazem parte da documentação completa, no repositório da plataforma (`docs/architecture/`).

Versão de 20/10/2026 · repositório OpenUPExp-LangGraph, branch `docs/arquitetura-plataforma`

00 — A plataforma em linguagem simples

> Este capítulo não pressupõe conhecimento de programação. Ele conta, como uma história, o que acontece com um projeto dentro da plataforma, o que a IA faz, o que as pessoas decidem e onde a teoria OpenUPExp ainda precisa ser confirmada. Os detalhes técnicos ficam nos capítulos seguintes.

0.1 Em uma frase

A plataforma conduz um projeto pelas quatro etapas do OpenUPExp. Em cada uma, a IA prepara uma proposta e **a equipe revisa, comenta, decide e aprova** — exatamente nos pontos em que o BPMN da teoria prevê decisões humanas.

0.2 O caminho de um projeto



Em cada etapa, a IA prepara uma proposta e **as pessoas aprovam** — ou pedem ajustes.

Etapa	O que a IA prepara	Onde as pessoas entram	O que sai
1 · Visão	Problema de explicabilidade, stakeholders, necessidades, posicionamento, requisitos complementares (com citações de leis), limites e glossário	O Engenheiro de Requisitos revisa e **aprova** ou pede para refazer 1.1 ou 1.2	Documento de Visão
2 · Elicitação	Roteiro de conversas por stakeholder; depois, a extração das necessidades a partir do material das entrevistas e a escrita dos requisitos	O Engenheiro **conduz as conversas e envia o material**; a equipe faz o **consenso**; o Engenheiro aprova	Requisitos consolidados
3 · Análise	Caracterização, aspectos explicativos, tipos de explicação, conflitos, dependências, viabilidade e **sugestão** de prioridade (MoSCoW)	**Consenso** da equipe (inclusive sobre as prioridades) e aprovação	Requisitos analisados
4 · Especificação	Histórias de usuário, critérios de aceitação, características da explicação e matriz de rastreabilidade	**Consenso** e aprovação	DRE completo

Ao fim de cada etapa aprovada, a plataforma monta o documento daquela etapa e o soma aos anteriores. No fim, o DRE reúne Visão, Elicitação, Análise e Especificação.

0.3 Como é usar, na prática

1. **A engenheira cria o projeto** e envia os documentos: o escopo (obrigatório) e, se quiser, leis, manuais e artigos. A plataforma prepara esses documentos para consulta.
2. **Clica em "Começar" na etapa 1.** A IA executa as tarefas do BPMN uma a uma. A tela mostra o diagrama da teoria colorido pelo andamento e, ao lado, o passo a passo.

3. **A plataforma avisa quando é a vez dela** ("Agora é com você: revise e aprove"). Ela lê o documento, confere a verificação automática e: - **aprova**, e a etapa fica pronta; ou - **pede para a IA refazer** uma parte (por exemplo, a 1.2), explicando o que mudar. O comentário vai para a IA, e só a parte escolhida — e o que depende dela — é refeita.
4. **Na etapa 2**, a plataforma propõe um roteiro de conversas e **pausa** até a engenheira enviar as transcrições ou anotações. A IA extrai as necessidades de cada pessoa, **sempre citando um trecho literal** do material.
5. **Nas etapas 2 a 4**, antes da aprovação há uma **rodada de consenso**: cada participante registra "concordo", "concordo com observações" ou "discordo", com comentários. A engenheira encerra a rodada ou pede ajustes.
6. **No fim de cada etapa**, o documento pode ser baixado, e a etapa seguinte começa a partir do que foi aprovado.

0.4 O que vem da teoria e o que é interpretação

Vem da teoria [TEORIA]	Foi interpretado pela equipe [PROPOSTA]
As quatro etapas, seus subprocessos e tarefas (BPMN)	O formato exato de vários artefatos que ainda não têm template (plano de elicitação, requisito refinado, história de usuário, critérios, características)
Os pontos de aprovação e o retorno a X.1 ou X.2 (anotação dos gateways)	A regra de fechamento do consenso ("sem objeção bloqueante") e quem participa
As listas de aspectos explicativos, tipos de explicação, critérios de viabilidade e MoSCoW (tarefa de Análise)	Que a IA **apenas sugere** a prioridade, e as pessoas decidem
Os passos e boas práticas de cada tarefa	Os itens da verificação automática antes de cada aprovação

Todas as interpretações estão listadas, com a justificativa e o trecho da teoria em que se apoiam, no **capítulo 12**. Elas foram feitas para permitir testar o processo inteiro agora, e podem ser trocadas quando a autora decidir — sem refazer a plataforma.

0.5 Como a IA é mantida "honesta"

- **Não inventar.** Todos os pedidos aos agentes trazem as mesmas regras: usar só as entradas, não completar o que falta por suposição, não decidir o que cabe às pessoas.
- **Dizer o que falta.** Quando uma informação não está nas entradas, a IA registra uma **lacuna** com uma pergunta sugerida para os stakeholders.
- **Provar o que cita.** Citações de leis, manuais e entrevistas são **conferidas mecanicamente** contra o texto original; a tela mostra se a citação foi encontrada.
- **Deixar rastro.** Cada item aponta para sua origem (de qual necessidade veio um requisito, de qual requisito veio uma história). A matriz de rastreabilidade da etapa 4 é **calculada** a partir desses vínculos, não escrita pela IA.
- **Mostrar o que leu.** Em cada tarefa é possível ver exatamente o material que a IA recebeu.

0.6 O problema do "contexto"

Uma preocupação inicial do projeto era que o documento cresce a cada etapa e, se a IA recebesse o documento inteiro em toda tarefa, ficaria cara, lenta e mais propensa a erros.

A plataforma resolve isso entregando a cada tarefa **só o que ela precisa**: as entradas declaradas no manifesto (por exemplo, só os stakeholders e as necessidades), resumos das etapas anteriores e os comentários das pessoas. Quando a tarefa precisa ver *todos* os itens (por exemplo, priorizar todos os requisitos), uma verificação automática garante que nenhum ficou de fora.

Há quatro formas de montar esse material, que a pesquisa compara:

Estratégia	Em palavras simples
A · Tudo	Entradas + o documento inteiro
B · Por semelhança	Só os itens mais parecidos com a tarefa (pode deixar itens de fora — e isso é medido)
C · Só as entradas	Exatamente o que o manifesto declara
D · Equilibrada (padrão)	C + resumos das etapas anteriores + comentários das pessoas

0.7 Modelos de IA e o modelo local

A plataforma pode usar modelos de vários fornecedores (OpenAI, Google, Groq, Anthropic). Um administrador cadastra os modelos, testa se respondem no formato certo e escolhe o padrão.

Existe também um **modelo local** (Qwen3 4B), que roda no próprio computador ou em um servidor da instituição, sem enviar documentos para fora. Ele é **opcional**: sem placa de vídeo, é lento e pesado, então só é ligado quando alguém escolhe. Mais detalhes no capítulo 14.

0.8 O laboratório e a pesquisa

O **Laboratório de modelos** refaz uma mesma tarefa já executada com outros modelos ou outras estratégias de contexto, **com exatamente o mesmo material de entrada**. Assim, a diferença nos resultados vem do modelo (ou da estratégia), não de outro fator.

Para cada tentativa, a plataforma mostra: se a resposta veio no formato certo, quantos itens produziu, quantas lacunas, quantas citações foram confirmadas, o custo e o tempo. Com um **gabarito** — a lista de itens que uma resposta correta deveria conter, feita por especialistas — ela calcula também precisão, cobertura e F1. Cada pessoa pode dar uma nota de 1 a 5, e os dados podem ser exportados para análise estatística.

Uma pergunta de pesquisa possível (ainda **proposta**, a decidir pela pesquisadora e pela autora): *até que ponto modelos pequenos, executados localmente, produzem artefatos de requisitos de explicabilidade comparáveis aos de modelos comerciais, sob diferentes estratégias de contexto?*

0.9 Como a autora pode contribuir

1. **Responder às perguntas do capítulo 12.** Cada pergunta já traz a interpretação que adotamos; muitas vezes basta confirmar ou indicar a alternativa.
2. **Conferir os formatos provisórios** das etapas 2 a 4, de preferência usando a própria plataforma em modo de teste (sem IA e sem custo).
3. **Ajudar a montar gabaritos** para o laboratório, com outros especialistas, sem ver as respostas da IA.
4. **Corrigir pequenos pontos do BPMN** listados no cap. 01 (nomes com erro de digitação, fluxos de retorno só como anotação) — nenhum deles bloqueia a plataforma.

0.10 Próximos passos

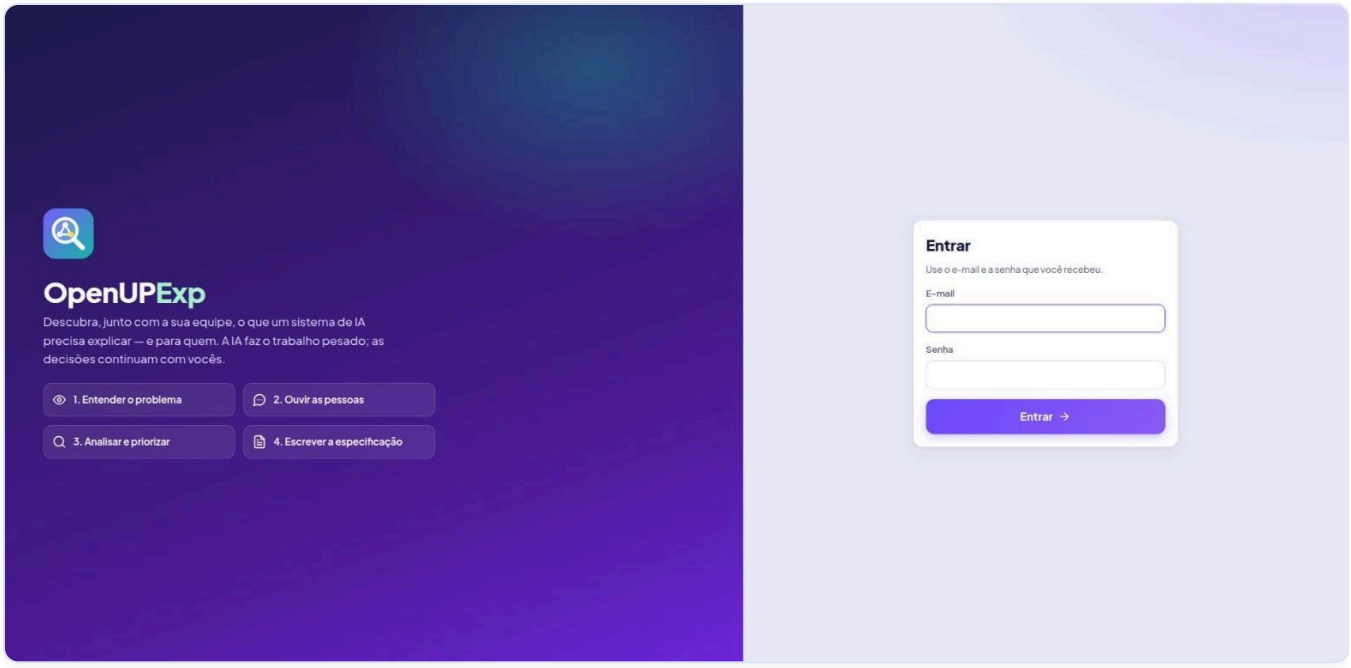
- Conduzir um projeto inteiro (INPI) com IA real, do início ao fim.
- Substituir as interpretações provisórias pelas decisões da autora.
- Gabaritos feitos por especialistas e um segundo e terceiro estudos de caso, em outros domínios.
- Comparações no laboratório com repetições suficientes para análise estatística.

A plataforma em imagens

> Telas reais da plataforma, capturadas em 20/10/2026 no projeto de estudo de caso (INPI). Algumas execuções estão em **modo de teste** (respostas simuladas), usado aqui só para mostrar os momentos de decisão em aberto.

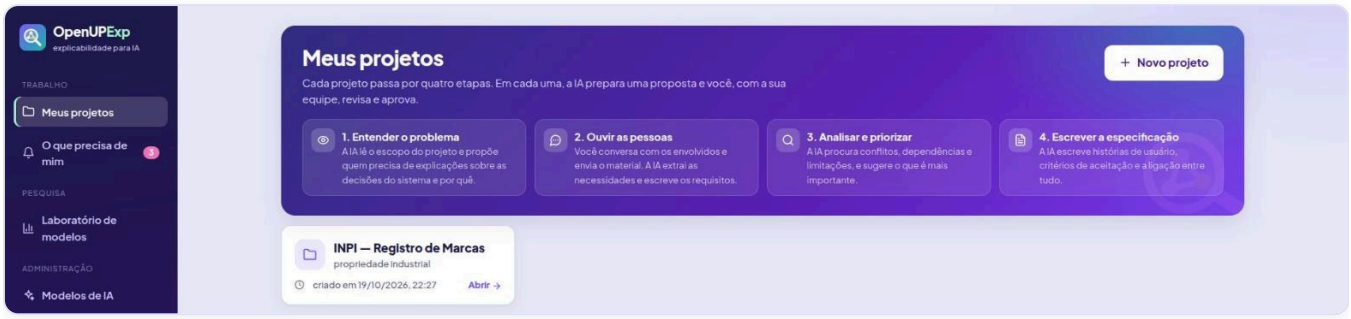
Entrada e projetos

Figura 1 **Tela de entrada**



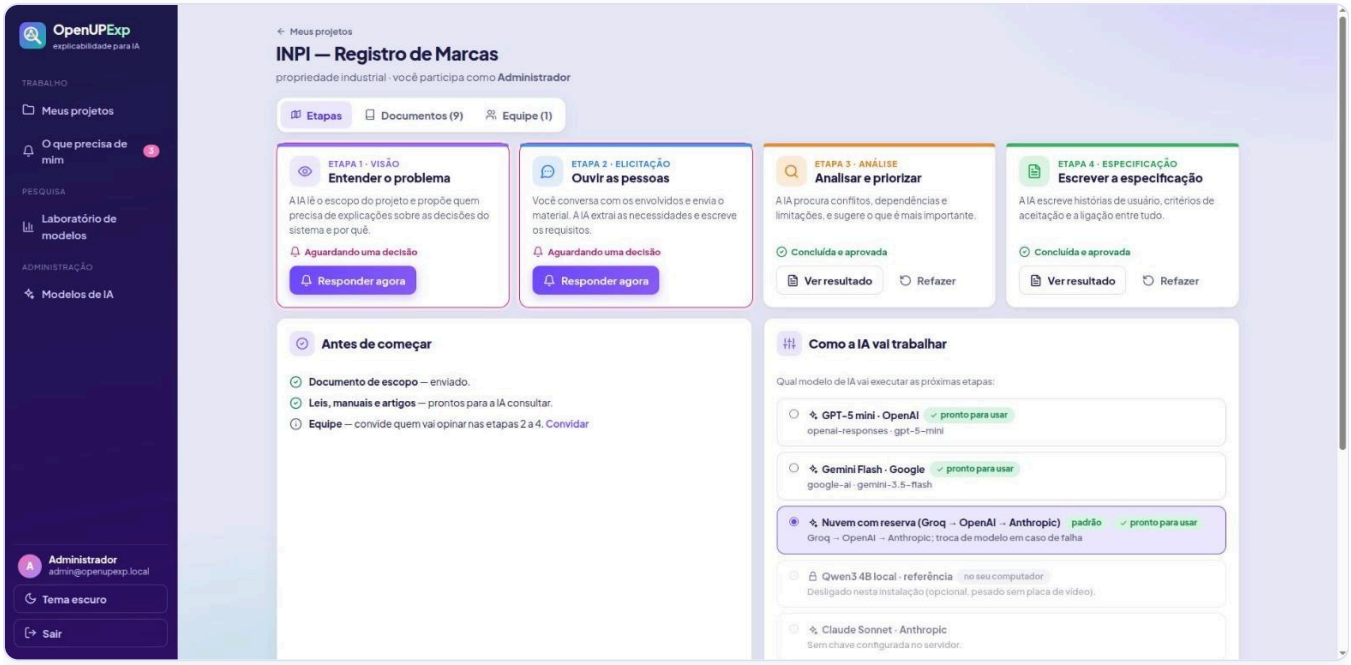
A primeira tela já apresenta as quatro etapas do processo. Cada pessoa entra com o próprio e-mail; o que ela vê e pode fazer depende do seu papel no projeto.

Figura 2 **Meus projetos**



Lista os projetos da pessoa. O painel no alto resume o caminho de qualquer projeto: em cada etapa, a IA prepara uma proposta e a equipe revisa e aprova.

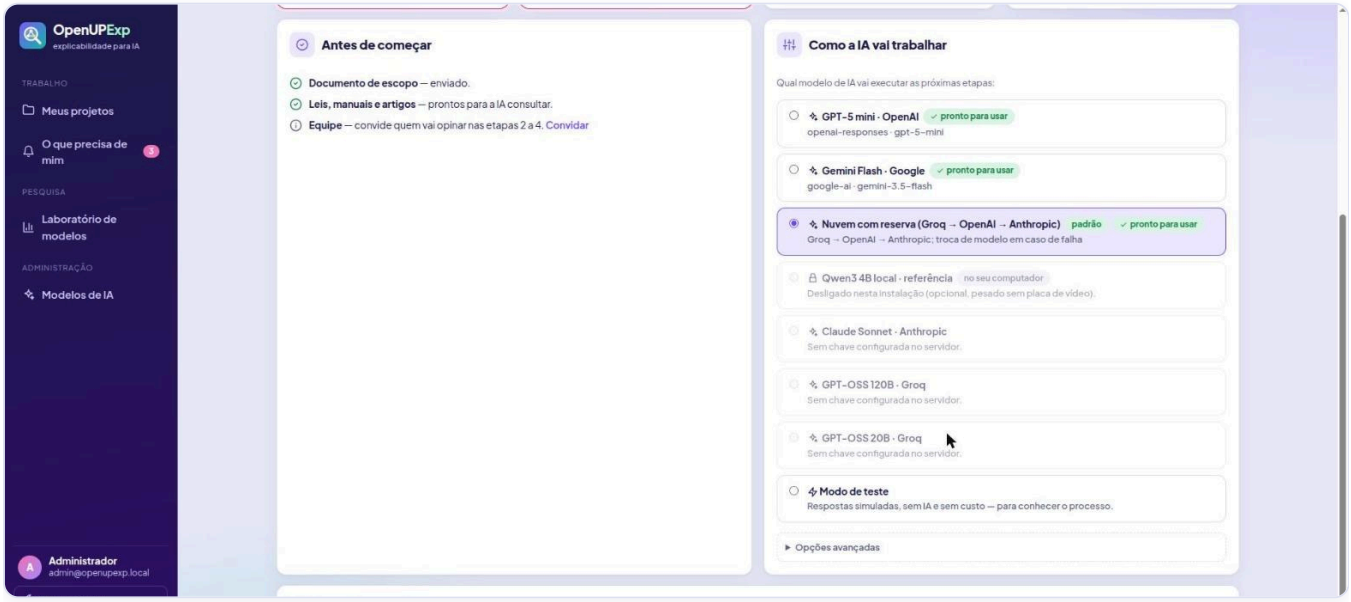
Figura 3 Projeto: a jornada das quatro etapas



Cada cartão é uma etapa do OpenUPExp, com sua cor e situação: *concluída e aprovada*, *aguardando uma decisão* ou *pronta para começar*. O botão **Começar** usa automaticamente o resultado aprovado da etapa anterior. Ao lado, a lista *Antes de começar* mostra o que falta preparar.

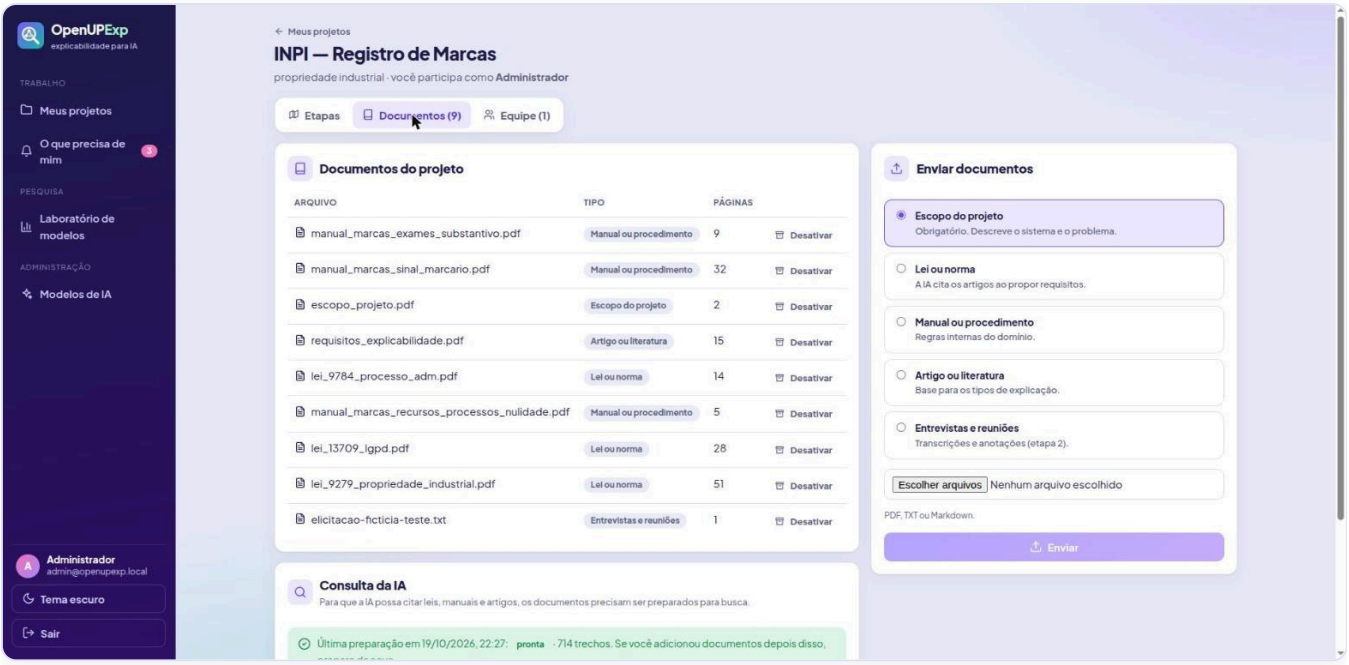
> Teoria: as quatro macroatividades do processo (Visão → Elicitação → Análise → Especificação).

Figura 4 Projeto: como a IA vai trabalhar



Antes de começar uma etapa, escolhe-se qual modelo de IA vai executá-la. Os modelos prontos para uso aparecem primeiro; os sem chave ficam apagados. O **modo de teste** percorre o processo com respostas simuladas, sem IA e sem custo — útil para conhecer a plataforma.

Figura 5 Projeto: documentos



Aqui se envia o escopo (obrigatório) e o material de consulta: leis, manuais, artigos e entrevistas. Os documentos são preparados para busca, divididos por artigo e seção, para que a IA possa citá-los com precisão.

> Teoria: corresponde à *Explainability Reference Base* do BPMN.

Acompanhar e decidir

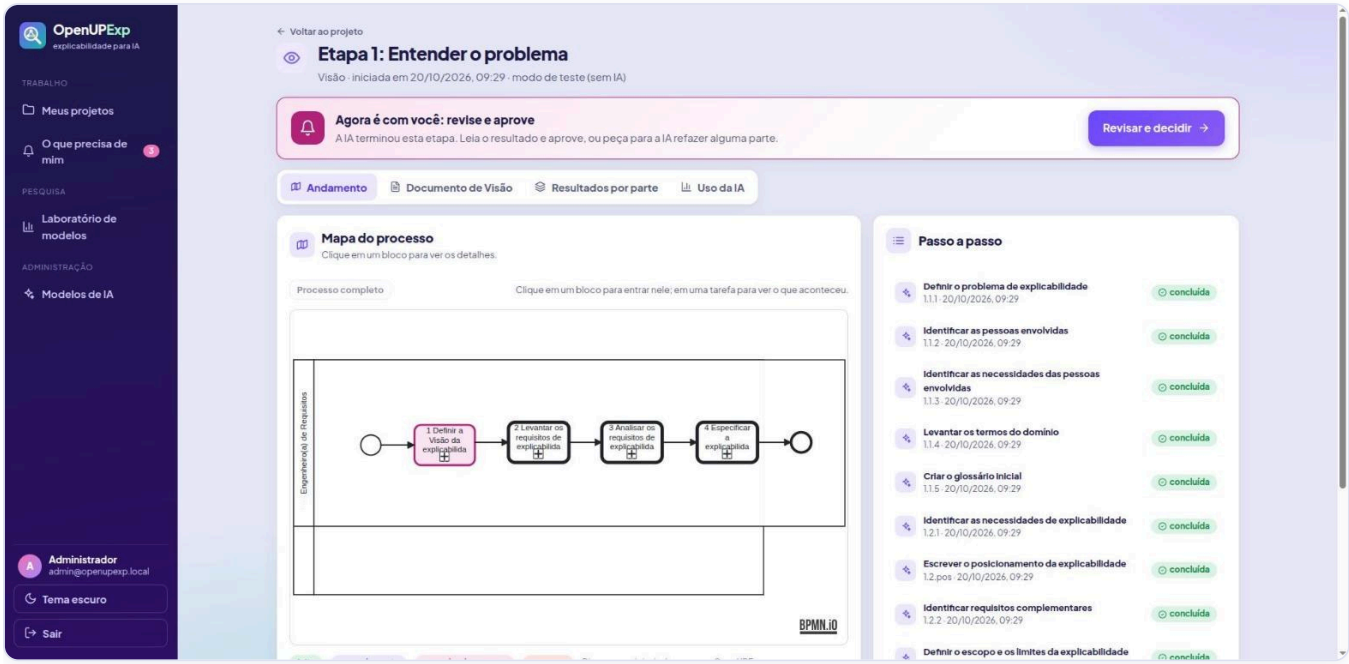
Figura 6 O que precisa de mim



Reúne os momentos em que a IA parou e espera por pessoas: **revisar e aprovar**, **dar opinião** (consenso) ou **enviar material** das conversas.

> Teoria: os pontos de decisão humana do BPMN (gateways e *Reach Consensus*).

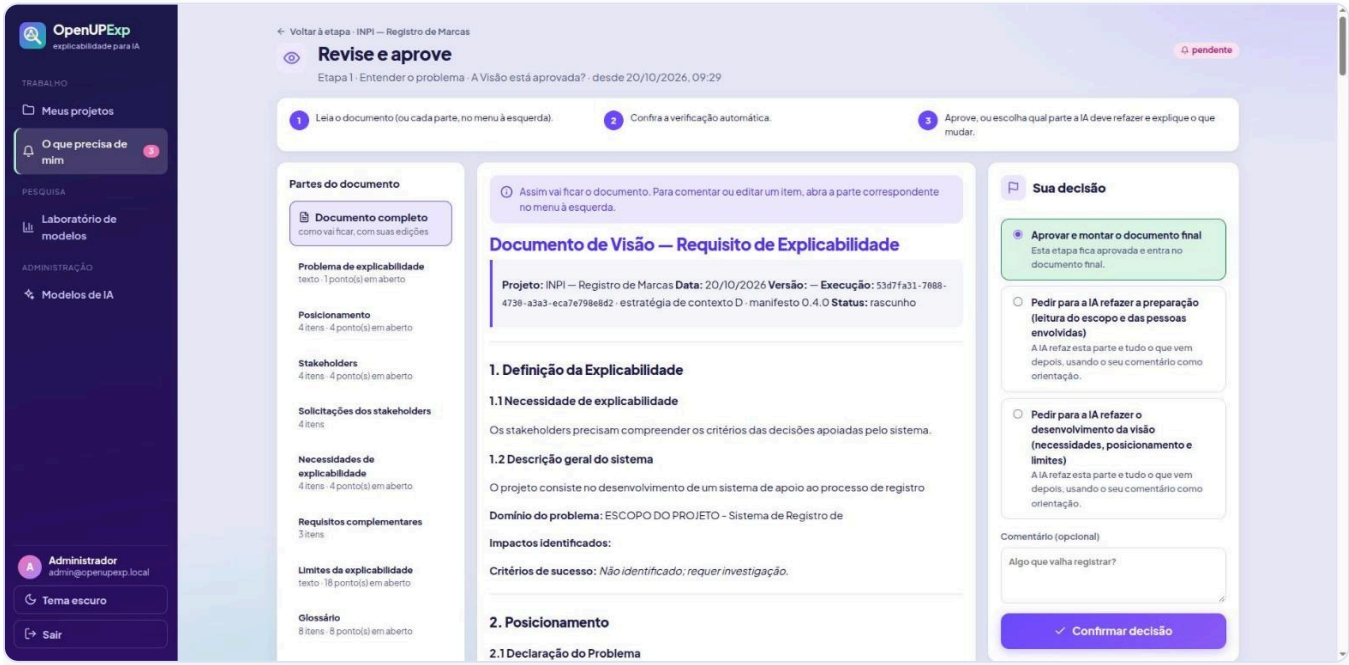
Figura 7 Uma etapa em andamento



A faixa no alto diz o que está acontecendo e qual é a próxima ação. O **mapa do processo** é o próprio diagrama BPMN da teoria, colorido pelo andamento e com os textos em português; à direita, o **passo a passo** mostra cada tarefa e quem a executou (IA, automático ou pessoas).

> Teoria: os arquivos BPMN são exibidos como estão; só os textos são traduzidos na tela.

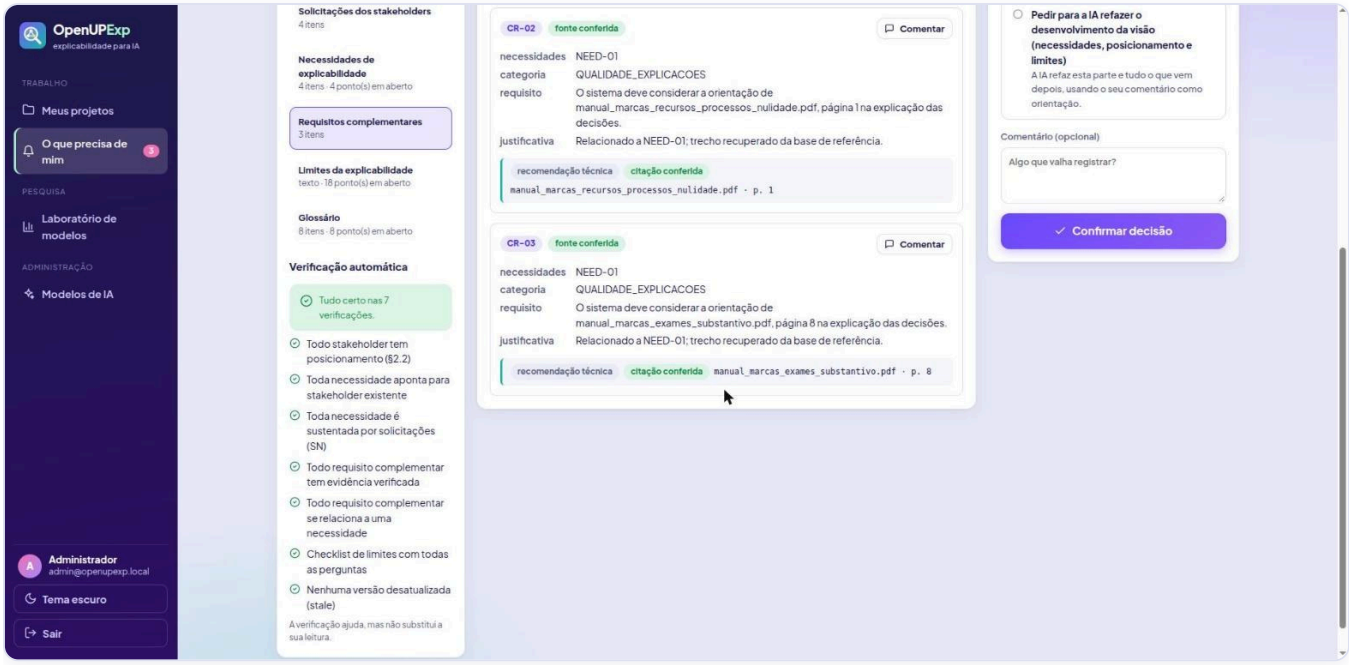
Figura 8 Revisar e aprovar



Três passos explicam o que fazer. À esquerda, as partes do documento (com a contagem de pontos em aberto); no centro, o documento como vai ficar; à direita, a decisão: **aprovar** ou **pedir para a IA refazer** uma parte, com um comentário que orienta a nova tentativa.

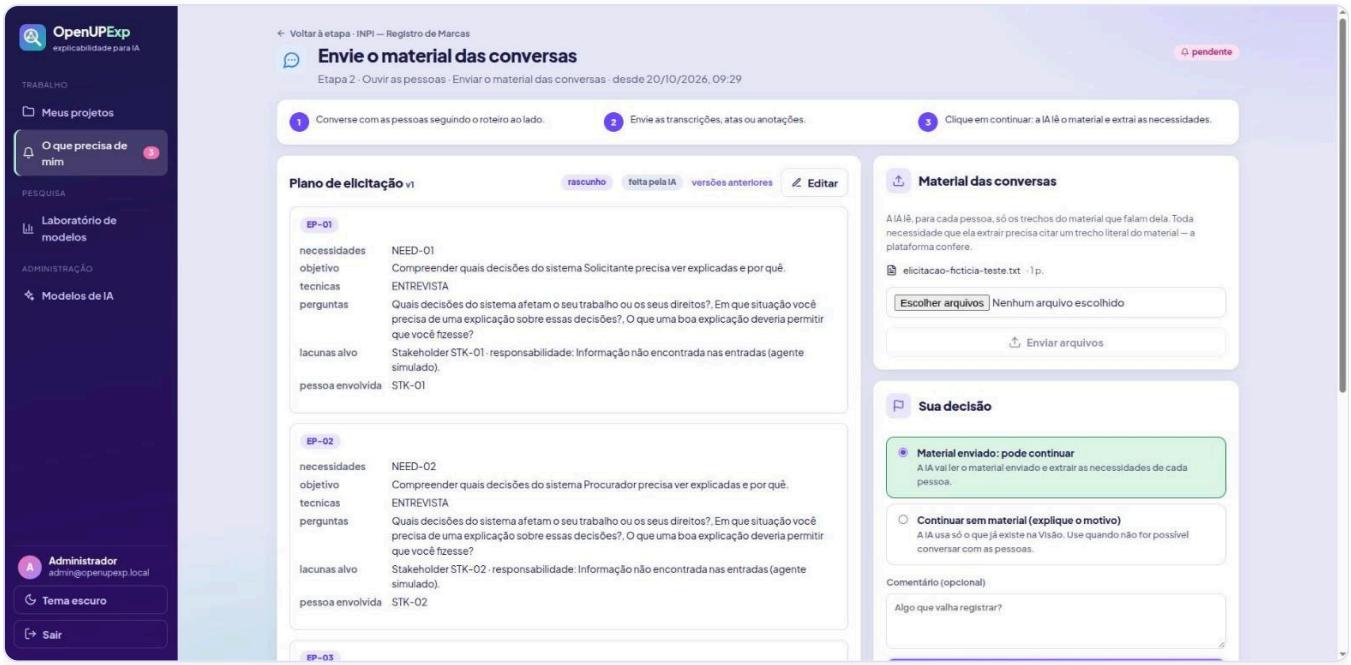
> Teoria: gateway *Explainability Vision approved?* e a anotação "revisitar 1.1 ou 1.2".

Figura 9 Uma parte aberta, com citações e verificação automática



Cada item pode ser comentado ou editado. Requisitos que vêm de leis e manuais mostram a **citação conferida** (o trecho foi encontrado literalmente na fonte, com arquivo e página). À esquerda, a **verificação automática** lista regras objetivas; ela ajuda, mas não substitui a leitura humana.

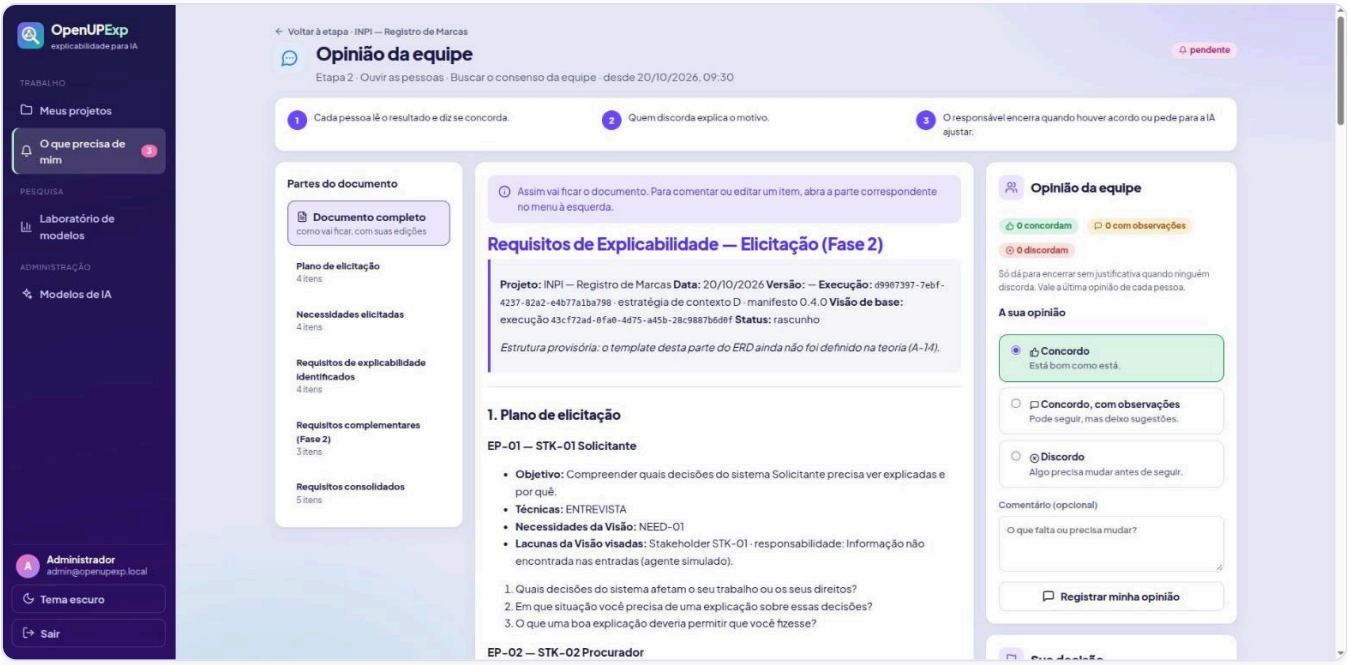
Figura 10 Enviar o material das conversas (Etapa 2)



A etapa de Elicitação pausa aqui. À esquerda, o **roteiro de conversas** que a IA propôs para cada stakeholder; à direita, o envio das transcrições ou anotações. Também é possível seguir sem material, justificando.

> Teoria: tarefa 2.2.1 *Obtain Explainability Needs*; o formato do plano é provisório (A-14).

Figura 11 Opinião da equipe (consenso)



Cada participante registra se **concorda**, **concorda com observações** ou **discorda**, com comentários. O responsável encerra a rodada ou pede ajustes; se alguém discordar, encerrar exige justificativa, que fica registrada no documento.

> Teoria: tarefas *Reach Consensus*; quem participa e a regra de fechamento são provisórios (A-13).

O documento final

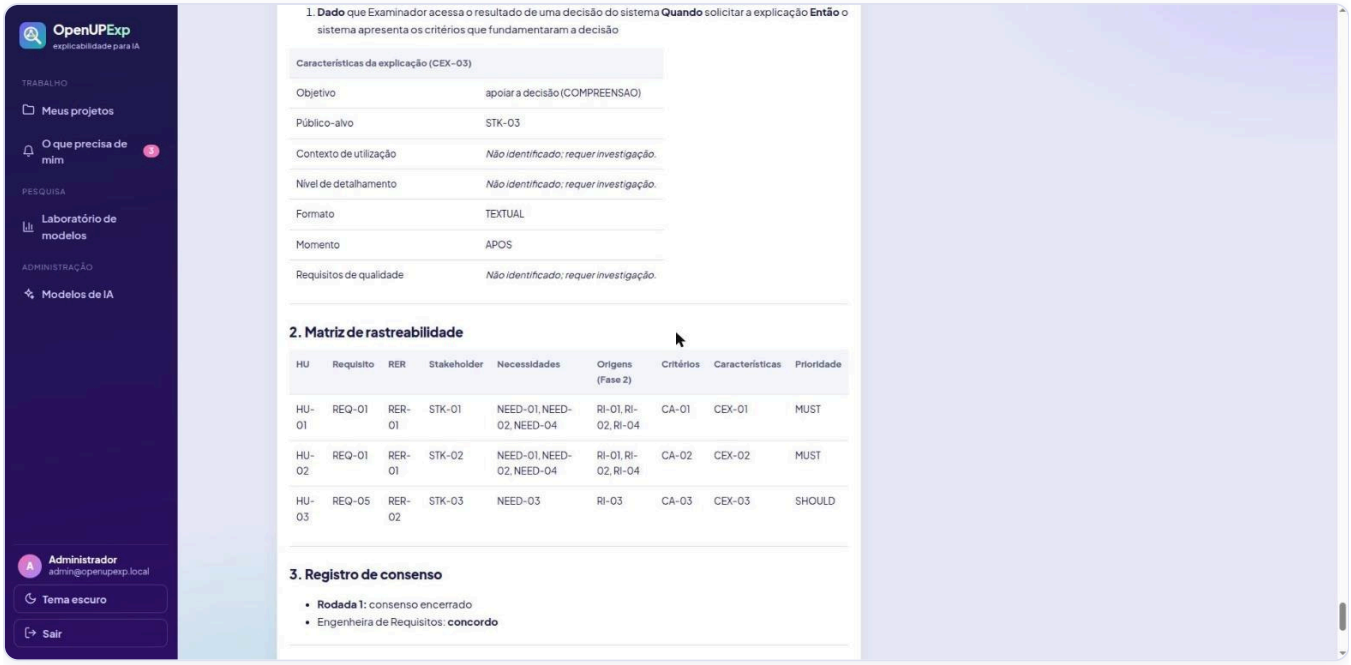
Figura 12 Documento final: histórias de usuário



Ao fim da Etapa 4, o documento reúne todas as partes. Cada requisito vira uma ou mais histórias no formato **Como / Quero / Para**, com critérios **Dado / Quando / Então** e as características da explicação.

> Teoria: formatos recomendados em *especificar-requisitos.md*; templates ainda pendentes (A-14, A-21).

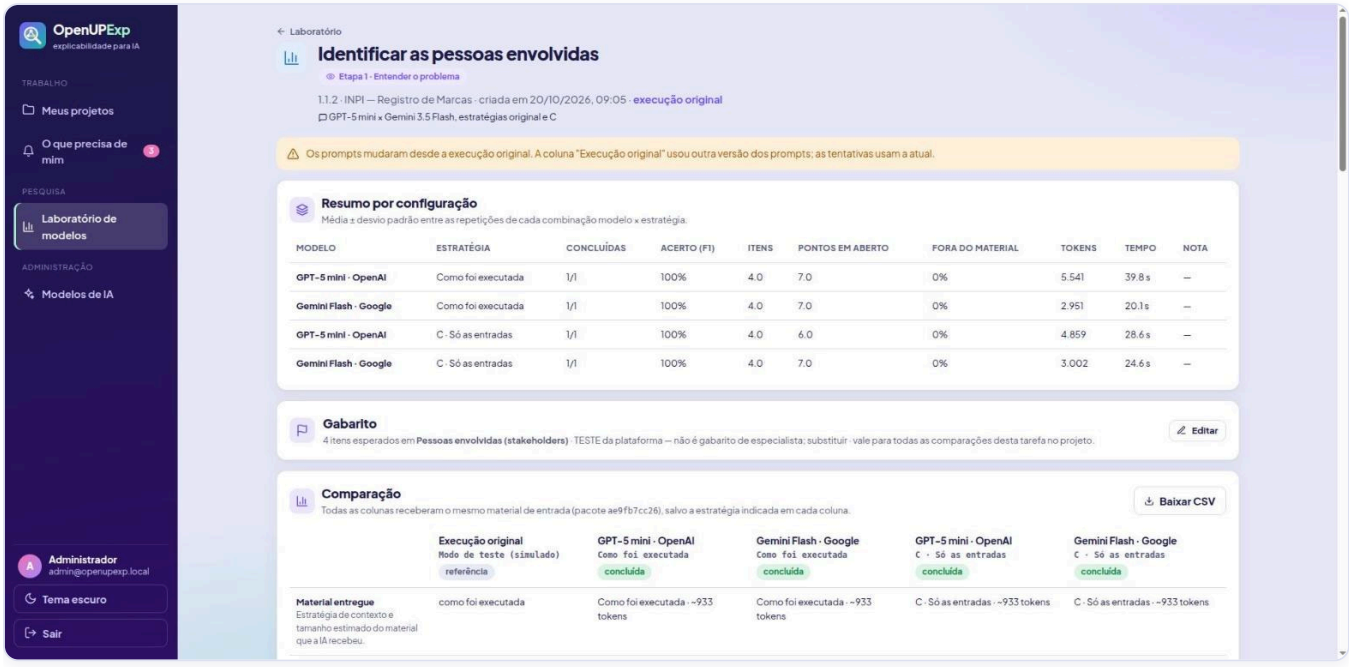
Figura 13 Documento final: matriz de rastreabilidade



A matriz liga cada história ao requisito, ao requisito refinado, ao stakeholder, às necessidades, à origem na Etapa 2, aos critérios, às características e à prioridade. Ela é **calculada** a partir dos vínculos registrados ao longo do processo, e não escrita pela IA.

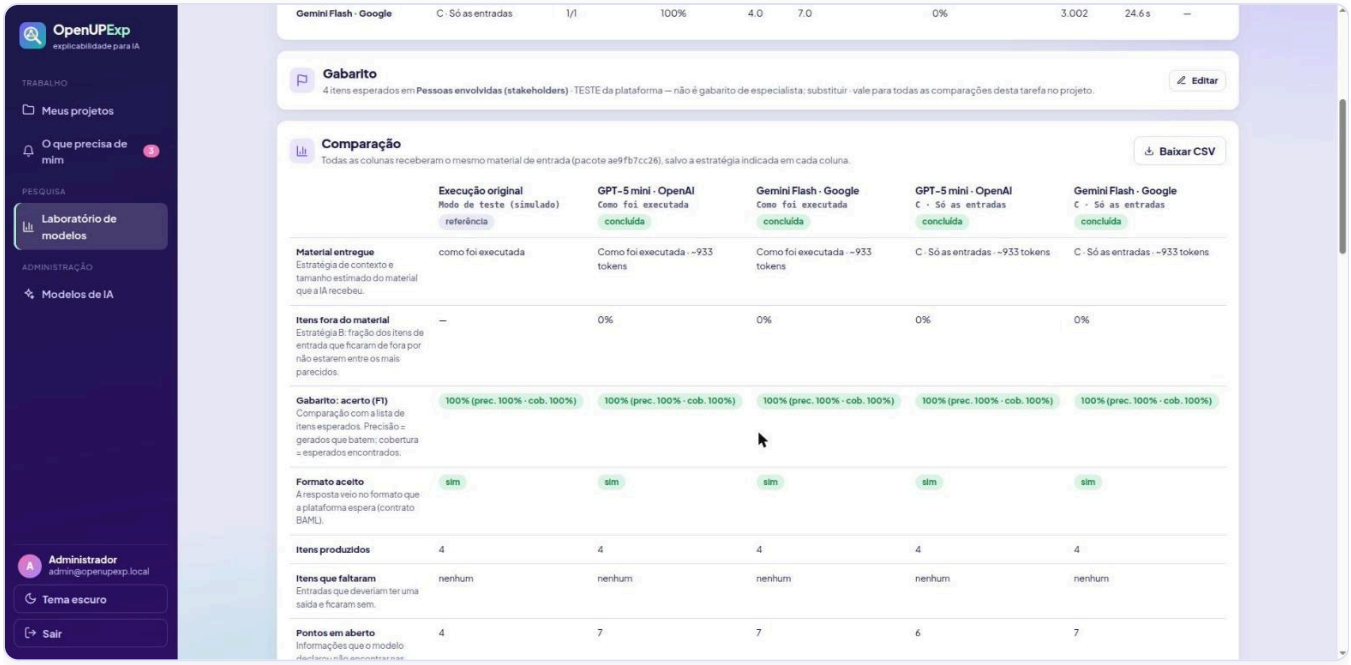
Pesquisa: modelos de IA e laboratório

Figura 14 Laboratório: resumo de uma comparação



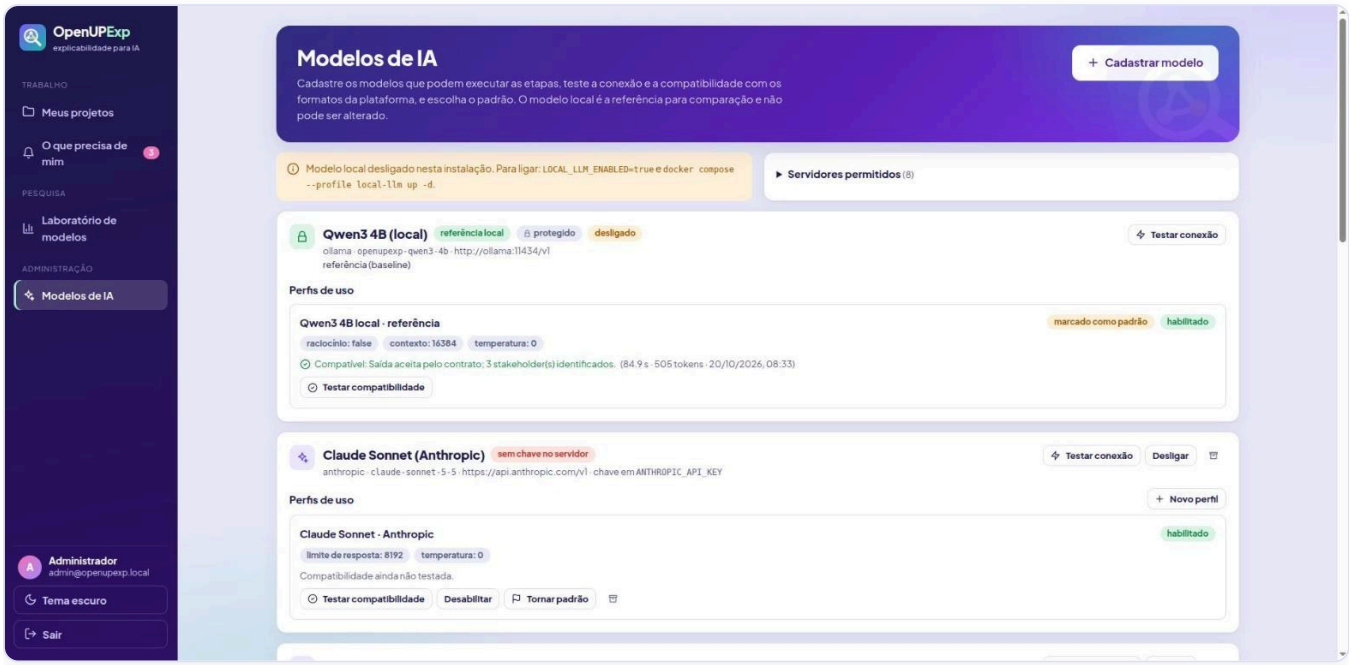
O laboratório refaz uma mesma tarefa com modelos e estratégias de contexto diferentes, usando **exatamente o mesmo material de entrada**. O resumo mostra, por combinação, o acerto em relação ao gabarito, os itens, os pontos em aberto, os tokens e o tempo. *Neste exemplo o gabarito é de teste, não de especialistas.*

Figura 15 Laboratório: comparação detalhada



Uma coluna por tentativa, com a execução original como referência: material entregue, acerto (precisão e cobertura), formato aceito, itens produzidos, lacunas, citações conferidas, chamadas, custo e tempo. Os dados podem ser baixados em CSV para análise estatística.

Figura 16 Administração: modelos de IA



O administrador cadastra modelos, testa a conexão e a compatibilidade com os formatos da plataforma e escolhe o padrão. O **modelo local** (Qwen3 4B) é a referência para comparação: protegido, opcional e desligado por padrão, porque sem placa de vídeo é lento e pesado.

12 — Decisões pendentes

> **Em poucas palavras.** Aqui estão as perguntas que só a autora da teoria pode responder. Nenhuma delas está travando a plataforma: para cada uma, adotamos uma **interpretação provisória**, que já está em uso e pode ser trocada. O objetivo deste capítulo é tornar essas escolhas visíveis, para que sejam confirmadas ou corrigidas.

Como ler e responder

- **Cada linha é uma pergunta.** A coluna "Interpretação adotada" mostra o que a plataforma faz hoje. Muitas vezes basta responder "confirmo" ou indicar a alternativa preferida.
- **As seções 12.4 a 12.6** detalham, etapa por etapa, os formatos provisórios dos artefatos das Fases 2 a 4 e o trecho da teoria em que cada um se apoia.
- **Para ver na prática**, dá para percorrer as etapas na plataforma em **modo de teste** (respostas simuladas, sem IA e sem custo) e olhar os documentos gerados.
- Uma resposta pode ser bem curta, por exemplo: *"A-16: confirmo — a IA só sugere a prioridade."* ou *"A-13: o consenso deve exigir maioria, e não ausência de objeção."*

As perguntas mais importantes

Se houver tempo para poucas, estas são as que mais mudam o resultado:

1. **A-14 — Templates das Fases 2 a 4** (plano de elicitação, requisito refinado, história de usuário, critério de aceitação, características da explicação, matriz de rastreabilidade). Hoje usamos formatos derivados dos passos das tarefas (§12.4 a §12.6).
2. **A-13 — Quem participa do consenso e quando ele se encerra.** Hoje: membros do projeto registram posição; encerra-se sem objeção (ou com justificativa registrada).
3. **A-12 / A-11 — Composição e nome do documento final.** Hoje: o DRE soma Visão, Elicitação, Análise e Especificação, uma parte por etapa.
4. **A-16 — Quem decide a prioridade (MoSCoW).** Hoje: a IA sugere; as pessoas decidem.
5. **A-21 — Requisitos "WONT" e histórias de usuário.** Hoje: WONT fica fora da especificação; pode haver mais de uma história por requisito.
6. **A-01 — Retorno nos pontos de aprovação.** Hoje: refazer X.1 ou X.2, com comentário.

12.1 Para a autora da teoria [PENDENTE-AUTORA]

A última coluna indica o marco do roteiro (cap. 11) em que a pergunta surgiu. Todas já têm interpretação provisória em uso.

ID	Questão	Contexto	Interpretação adotada	Marco
A-01	Como modelar o retorno *No* dos gateways? A escolha entre X.1 e X.2 é a única granularidade, ou o Engenheiro pode escolher tarefas específicas?	I-01: só o fluxo *Yes* existe; o retorno está em anotação	Duas saídas (`revisit_X_1` , `revisit_X_2`); granularidade fina desligada	M2
A-02	Qual é a ordem das tarefas de 1.1 e 1.2?	I-02: fluxos do XML com IDs inexistentes	Ordem pela numeração	M2

ID	Questão	Contexto	Interpretação adotada	Marco
A-03	Qual tarefa BPMN produz a **Declaração de Posicionamento** (§2.2)?	Sem tarefa BPMN; o passo 1 de `definir-visao.md` a registra	Nó próprio, depois de 1.2.1 e ligado a 1.2.4	M2
A-04	Qual a diferença entre **1.1.3 Stakeholder Needs** e **1.2.1 Explainability Needs**?	I-06	1.1.3 = solicitações brutas com origem; 1.2.1 = necessidades conceituais	M2
A-05	Qual o alinhamento entre os 7 passos de `definir-visao.md` e as 9 tarefas BPMN da Visão?	I-03	Tabela do cap. 02 §2.2	M2
A-06	Em que fase se atribui o **aspecto associado** (§4.1 do template × passo 2 da Análise)?	I-10, P-13	Campo opcional na Visão; obrigatório na Análise	M2
A-07	Quem prioriza os requisitos complementares (§5.6) na Visão?	O W6 não prioriza por regra	O Engenheiro, na revisão 1.3	M2
A-08	A IA pode participar da **revisão** (1.3.1), ou apenas pré-calcular verificações?	Passo 7: "Obter consenso (revisão da Visão)"	Apenas checklist objetivo; decisão humana	M2
A-09	A Fase 1 tem consenso (passos 2 e 7) mesmo sem tarefa "Reach Consensus" no BPMN?	§7.4	Opcional por projeto; desligado por padrão	M3
A-10	Template do **Glossário** (`glossario.md` vazio)	—	Termo, definição, sinônimos, origem	M2
A-11	**Nome canônico** do documento (DRE × ERD; "Documento de Requisitos de Explicabilidade" × "Documento de Referência de Especificação")	I-04	DRE em português, ERD como alias	M2
A-12	**Composição do ERD** em cada fase	I-05	Visão + Glossário (F1) + Requisitos (F2) + Análise (F3) + Especificação (F4)	M5
A-13	Quem participa de cada **Reach Consensus** e qual a regra de fechamento?	I-08; BPMN com lane única	`no_blocking_objection` ; no timeout, o Engenheiro decide	M5
A-14	Templates das fases 2–4: Plano de Elicitação, RER, História de Usuário, Critério de Aceitação, Características da Explicação, Matriz de Rastreabilidade	I-09	Formatos provisórios derivados dos passos de cada tarefa, descritos nas seções 12.4 a 12.6	M5/M6
A-15	Taxonomias de aspectos e de tipos de explicação são **fechadas** ou extensíveis?	`analisar-requisito.md` passos 2–3	Fechadas com "outro (justificar)"	M6
A-16	Quem decide o **MoSCoW**?	3.2.6	IA sugere, humanos decidem no consenso	M6
A-17	É permitido **reabrir** uma macroatividade aprovada?	`Fase Concepção.md` : "DRE continuamente atualizado"	Sim, com justificativa e invalidação em cascata	M5
A-18	Relação entre **1.2.2** e **2.2.3** (mesmo nome: Identify Complementary Requirements)	—	2.2.3 refina 1.2.2 com os requisitos elicitados	M5
A-19	A **Lista de Itens de Trabalho** está no escopo da plataforma?	Citada em várias tarefas, marcada "VALIDAR"	Fora do MVP	—

ID	Questão	Contexto	Interpretação adotada	Marco
A-20	Corrigir os nomes no BPMN ("Draf", "3.1.2Consolidate", "Reach Consensus" sem número…) e o vocabulário "Workers" no template (I-11)?	I-07, I-11	O manifesto usa IDs BPMN, então não bloqueia	—
A-21	Requisitos com prioridade **WONT** entram na Especificação? E uma HU por requisito ou uma por stakeholder?	`especificar-requisitos.md` passo 1 ("uma necessidade principal por história")	WONT fica fora da versão, registrado no DRE; uma ou mais HU por requisito, cada uma com um stakeholder	M6

12.3 Como registrar as decisões

Cada decisão da autora vira:

1. uma atualização no repositório **OpenUPExp**: BPMN, tarefa ou template;
2. um incremento de versão do **manifesto**, referenciando o commit da teoria;
3. a atualização da linha correspondente nesta tabela, com data e referência.

As decisões da equipe viram ADRs (cap. 11 §11.4).

12.4 Interpretações provisórias adotadas na Fase 2 [PROPOSTA]

> **Em poucas palavras.** A tarefa de elicitação (`encontrar-descrever-requisitos.md`) descreve bem *o que* fazer, mas não traz modelos dos documentos. Criamos formatos simples a partir dos passos da tarefa, para que a etapa pudesse ser testada.

A Fase 2 foi implementada no manifesto 0.2.0 **antes** das definições da autora, para permitir testar o processo e a gestão de contexto. Cada linha abaixo é uma escolha de engenharia, **não** uma definição do OpenUPExp, e deve ser substituída quando a decisão correspondente for tomada. Onde vive no código: `backend/baml_src/requirements_2_*.baml`, `backend/openupexp/agents/phase2.py`, `process/manifest/openupexp-0.2.0.yaml`.

Pendência	Interpretação provisória	Base na teoria
A-14 — Plano de Elicitação (2.1.2)	Um item por stakeholder: objetivo, técnicas, roteiro de perguntas, necessidades da Visão a aprofundar e lacunas da Visão visadas (`EP-n`)	Passo 1 de `encontrar-descrever-requisitos.md`; anotação BPMN "Explainability Elicitation Strategy"
A-14 — Técnicas de elicitação	Lista fechada `ENTREVISTA`, `WORKSHOP`, `OBSERVACAO`, `ANALISE_DOCUMENTAL`, `PROTOTIPO`, `OUTRA`	Passo 1 ("entrevistas, workshops, observação, análise documental, protótipos ou outras")
Fontes de elicitação (2.2.1)	O Engenheiro envia o material (transcrições, atas) como fonte `elicitacao`; a execução pausa em 2.2.1 até o envio. Sem material, pode prosseguir **com justificativa**, e as necessidades vêm só das solicitações da Visão	Passo 1 ("a elicitação pode ser realizada por meio de…") — quem conduz é humano

Pendência	Interpretação provisória	Base na teoria
A-14 — Necessidade elicitada	`RN-n` : stakeholder, necessidade, decisão a explicar, objetivo, NEED-n relacionadas e **citação literal verificada** do material	Passos 3 e 4
A-14 / A-15 — Objetivo da explicação	Lista `COMPREENSAO` , `JUSTIFICATIVA` , `TRANSPARENCIA` , `RASTREABILIDADE` , `AUDITORIA` , `CONFORMIDADE_REGULATORIA` , `CONFIANCA` , `OUTRO`	Passo 3 (lista de objetivos citada no texto)
A-14 — Requisito de explicabilidade	`RI-n` com enunciado "O sistema deve…" (o quê, para quem, em que situação; **não** o como), stakeholders, NEED-n e RN-n de origem	Objetivo da tarefa: nível estratégico; detalhes ficam para fases posteriores
A-18 — 2.2.3 × 1.2.2	2.2.3 **refina** os CR-n da Visão à luz dos RI-n (`RC-n` , com `cr_ids`), consultando a base de referência pelos requisitos elicitados	Mesmo nome de tarefa; passo 5
Consolidação (2.2.4)	`REQ-n` com origem em RI/RC; fusão só de itens equivalentes, sugeridos por similaridade semântica (limiar 0,9); descartes com motivo; nenhum RI/RC pode sumir (verificação determinística)	"Organize and Consolidate Requirements"
A-13 — Reach Consensus (2.2.5)	Participantes = membros com papel `participant` ou `requirements_engineer` . Cada um registra **concordo**, **ressalvas** ou **objeção** (as duas últimas com comentário). O Engenheiro encerra; com objeção (ou sem nenhuma posição), encerrar exige justificativa, registrada no ERD. Ou pede retorno a 2.2, e as posições viram feedback para os agentes	Passo 6 ("Engenheiro de Requisitos, Stakeholders, Equipe do Projeto")
A-01 — Retorno do gateway 2.3	Revisitar 2.1 ou 2.2, com comentário obrigatório	Anotação BPMN: "decides whether to revisit subprocess 2.1 or 2.2"
A-12 — Composição do ERD	ERD da Fase 2 = Parte 1 (Visão aprovada, com Glossário) + Parte 2 (plano, material, necessidades, requisitos, complementares, rastreabilidade NEED → REQ, consenso, lacunas)	Anotação BPMN em 2.3.2: "Create Explainability Requirement Document (ERD)"
Glossário na Fase 2	**Não implementado**: o passo 2 (capturar termos) não tem tarefa BPMN própria na Fase 2; o glossário da Visão é usado como entrada	Passo 2; saídas da tarefa citam o Glossário
A-19 — Lista de Itens de Trabalho	Fora do escopo (passo 7)	Marcada "VAMOS TER???"

12.5 Interpretações provisórias adotadas na Fase 3 [PROPOSTA]

> **Em poucas palavras.** A Análise é a etapa mais detalhada da teoria: as listas de aspectos, tipos de explicação, critérios de viabilidade e o MoSCoW vêm do texto. Interpretamos principalmente o formato do requisito refinado (RER), marcado "???Validar" na teoria.

Manifesto 0.3.0. A Fase 3 é a mais definida na teoria (`tarefas/analisar-requisito.md`): as taxonomias, a matriz de viabilidade e o MoSCoW vêm do texto. O que segue é escolha de engenharia. Código: `backend/baml_src/analysis_3_analyze.baml` , `backend/openupexp/agents/phase3.py` .

Pendência	Interpretação provisória	Base na teoria
A-14 — Formato do RER	`RER-n` por requisito, com os campos das "perguntas úteis" do passo 1: contexto de uso, quem usa a explicação, decisão apoiada, risco (ALTO/MÉDIO/BAIXO), objetivo principal, obrigação regulatória, requisitos regulatórios associados	Passo 1; RER marcado "artefato intermediário???Validar"
Escopo da análise	Só os requisitos `EXPLICABILIDADE` passam por 3.1.2–3.2.6. Os `COMPLEMENTAR` (normas, desempenho…) entram como restrições e participam da análise de conflitos	"Analisar cada requisito de explicabilidade" (passo 1)
A-15 — Aspectos (3.2.1)	Lista do passo 2 (Compreensão, Justificativa, Confiança, Auditoria, Contestação, Aprendizado) + `OUTRO` justificado; classificação múltipla com aspecto predominante	Passo 2 e boas práticas
A-15 — Tipos de explicação (3.2.2)	Lista do passo 3 (Feature Importance, Local, Global, Example-based, Rule-based, Counterfactual) + `OUTRO` ; sem escolher ferramenta; trechos acadêmicos da base de referência como evidência	Passo 3 ("não é selecionar uma ferramenta")
Conflitos (3.2.3)	Todos os pares se houver até 40 requisitos; acima disso, pares com stakeholder em comum ou similaridade ≥ 0,8. Tipos a partir dos exemplos do passo 4. A cobertura de pares fica registrada	Passo 4
Dependências (3.2.4)	`depende_de` entre REQ-n e restrições tipadas; restrição regulatória exige evidência verificada na base de referência	Passo 5 (exemplo "depende de rastreabilidade — impactado pela LGPD")
Viabilidade (3.2.5)	Os quatro critérios da matriz do passo 6 sempre presentes (`NAO_AVALIADO` + lacuna quando o agente omite)	Passo 6
A-16 — MoSCoW (3.2.6)	**A IA só sugere**; a prioridade é confirmada no consenso e na aprovação, e o Engenheiro pode editá-la. Alerta automático quando um requisito do qual outro depende tem prioridade menor	Passos 7 e 8
A-13 / A-20 — Reach Consensus sem número	Tratado como 3.2.7, com a mesma regra provisória da Fase 2; retorno apenas a 3.2	Passo 8; BPMN sem numeração
A-01 — Retorno do gateway 3.3	Revisitar 3.1 ou 3.2, com comentário obrigatório	Anotação BPMN em 3.3
A-12 — ERD	ERD da Fase 3 = ERD aprovado da Fase 2 (Visão + Requisitos) + Parte 3 (RER, conflitos, MoSCoW, consenso, lacunas)	"Consolidate Explainability Requirement Document"

12.6 Interpretações provisórias adotadas na Fase 4 [PROPOSTA]

> **Em poucas palavras.** A tarefa de especificação traz os formatos recomendados (histórias "Como / Quero / Para" e critérios "Dado / Quando / Então") e a lista de características da explicação. Faltam os templates; os detalhes abaixo são escolhas nossas.

Manifesto 0.4.0. `tarefas/especificar-requisitos.md` define os passos, os formatos recomendados (HU "Como / Quero / Para"; critérios "Dado / Quando / Então") e a lista de características da explicação, mas não traz templates — `artefatos/DRE.md` contém apenas a Visão e o Glossário. A tarefa também tem trechos marcados "(confirmar)" e "???" no texto. O que segue é escolha de engenharia. Código: `backend/baml_src/specification_4_specify.baml`, `backend/openupexp/agents/phase4.py`.

Pendência	Interpretação provisória	Base na teoria
A-21 — Escopo	Entram os requisitos `EXPLICABILIDADE` analisados na Fase 3, exceto os `WONT`, que aparecem no DRE como "não especificados nesta versão"	Definição de WONT no passo 7 da Análise
4.1.2 — Preparar	Determinística: uma **ficha por requisito** com enunciado, prioridade aprovada, stakeholders, necessidades, aspecto, tipos de explicação, caracterização (RER) e restrições. As tarefas 4.2.x só recebem fichas	Entradas da tarefa (Visão + requisitos analisados)
A-14 / A-21 — HU (4.2.1)	`HU-n` com `req_id`, `stakeholder_id`, Como, Quero, Para. Ao menos uma HU por requisito; mais de uma quando há stakeholders com necessidades distintas. A prioridade não é campo da HU: vem da ficha	Passo 1 (formato recomendado; "uma necessidade principal por história")
A-14 — Critérios (4.2.2)	`CA-n` por HU, com um ou mais cenários Dado / Quando / Então. Valores mensuráveis só se estiverem nas entradas; senão, lacuna	Passo 2
A-14 — Características (4.2.3)	`CEX-n` por HU com os sete itens do passo 3; nível (resumido/intermediário/detalhado), formato (textual/visual/tabular/combinado) e momento (antes/durante/após/sob demanda) como listas fechadas. Usa as respostas do checklist de limites da Visão	Passo 3; checklist "Limite da Explicabilidade" (momento, forma)
A-14 — Rastreabilidade (4.2.4)	**Calculada, sem LLM**: uma linha por HU com requisito, RER, stakeholder, necessidades, origens da Fase 2 (RI/RC), critérios, características e prioridade; registra requisitos sem HU e HU órfãs. Links `specifies` (CA/CEX → HU) e `refines` (HU → REQ)	Passo 4 (lista dos elementos e "rastreabilidade bidirecional")
A-13 / A-20 — Reach Consensus (4.2.5)	Mesma regra provisória das Fases 2–3; retorno apenas a 4.2. O passo 1 sugere validar as HU antes dos critérios, mas o BPMN tem um só consenso, depois de 4.2.4 — seguimos o BPMN	Passo 6; BPMN 4.2
4.3.1 — Pré-revisão	Checklist das boas práticas: formato das HU e dos cenários, stakeholder coerente, cobertura de critérios e características, matriz completa, consenso, ausência de stale, e uma **heurística** de termos vagos sem número no "Então"	Boas práticas dos passos 1, 2, 4 e 5

Pendência	Interpretação provisória	Base na teoria
A-01 — Retorno do gateway 4.3	Revisitar 4.1 ou 4.2, com comentário obrigatório	Anotação BPMN em 4.3
A-11 / A-12 — DRE	DRE final = ERD aprovado da Fase 3 (Visão, Requisitos, Análise) + Parte 4 (HU com critérios e características, matriz, consenso, lacunas)	Passo 5 ("único Documento de Requisitos de Explicabilidade")